



대한민국 국방부
Ministry of National Defense

국방 AX 추진전략



Contents



대한민국 국방부
Ministry of National Defense

I 주요국 AI 동향 및 안보환경 변화

II 국방AI 추진체계와 주요 사업





대한민국 국방부
Ministry of National Defense

I 주요국 시동향 및 안보환경 변화



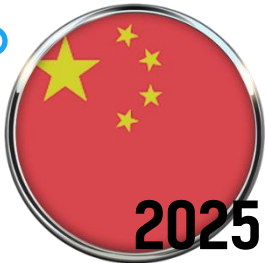
주요국 시동향 및 안보환경 변화

✓ 주요국 AI 동향



미국 AI 액션플랜 [America's AI Action Plan]

- ✓ 3대 축(혁신가속화 / AI 인프라 구축 / 국제외교 및 안보 리더십 확보)
- ✓ 과감한 규제 철폐로 AI 기술을 안보·산업·사회혁신의 핵심요소로 활용



중국 AI 발전 계획

- ✓ 국가주도의 강력한 군·민융합 체계로 AI 핵심기술 확보, 글로벌 영향력 확대 추진
- ✓ AI를 경제·사회 전 부문과 융합해 '2035년 지능화 사회' 달성



프랑스 국방윤리위 AI 사용 의견서

- ✓ 프랑스군의 AI 기술 사용에 대한 종합적 윤리 기준 마련
- ✓ 주권적 AI 통제 강화(Mistral AI와 전략적 파트너십을 통한 독립적 AI 역량 구축)



주요국 시동향 및 안보환경 변화

✓ 미래 안보환경 변화와 인공지능 활용

전쟁양상의 변화

- AI·자율무기체계가 미래 전장의 핵심전력으로 부상
- AI 기반 지휘통제체계를 통해 실시간 정보로 신속지휘 가능



기술중심 군으로 변화

- 병역자원감소 필연적 직면
- AI, 로봇, 드론이 병력을 대신해 주요임무 대체, 보완 필요



민군협력 시대로 변화

- 첨단기술의 중심은 민간기업
- AX 거점을 통해 민군 협력체계를 구축하여 첨단기술의 전력화 필요



주요국 시동향 및 안보환경 변화

✓ 국방시 골든타임

대한민국 AX 추진여건 성숙

- ✓ '19년 부터 AI에 대한 국가적 관심이 시작되었으나 기술 성숙도, 국민적 인식, 활용 기반 미성숙
- ✓ '22년 chatGPT 등장과 러-우 전쟁 등으로 AI 전환여건 성숙, 사회적 관심 증대

정부의 강력한 AX 추진 의지

- ✓ AX(인공지능 전환)를 국정 핵심과제로 판단하고, 정부차원의 AI 거버넌스 구축 및 과감한 예산지원을 통해 빠르고 실질적인 변화추진

주요국의
세계 패권경쟁의
핵심요소

미래전장 변화 대응과
당면한 병역자원
부족 해결

사회인식의 변화와
정부의 강력한
추진의지



향후 3년을 시골든타임으로 상정하고 빠르고 강력한 변화를 통해 국방시 대전환(AX) 추진



대한민국 국방부
Ministry of National Defense

II 국방시 추진체계와 주요사업



국방AI 추진체계

✓ 국방AI 비전 / 정책목표

국방AI 대전환으로
미래 전장을 주도한다.



[Policy Goal 01]

국방AI 활용을 위한
3대 축(pillar) 구축

거버넌스 강화



인프라 구축



환경·생태계 조성

[Policy Goal 02]

국방 전 영역
AI 적용

무인·자율영역



지휘영역



지원·행정영역

국방AI 추진체계

목표 01 | 국방AI 3대 축 구축



국방AI 추진체계

목표 02 | 국방 전 영역 AI 적용

구분	7대 핵심 사업	사업 구분	'26년 사업
무인·자율영역	1. 지상 무기체계 지능화 사업	R&D국방핵심(방)	좌측 동일
	2. 해상 무기체계 지능화 사업	R&D미래도전(방)	
	3. 공중 무기체계 지능화 사업	민군기술협력(방)	
지휘영역	4. [AI전투참모]합동전영역지휘통제체계(JADC2) 구축	본사업(방)	
	5. [AI정책참모]국방의사결정지원체계(DP-DSS) 구축	빅데이터선도(전)	
		실험사업(전)	
지원·행정영역	6. 스마트 군수지원체계 구축	정보화(전)	좌측 동일
	7. AI 군 의료체계 구축	타부처R&D(전)	
		R&D국방핵심(방)	
국방 전분야 AX를 위한 '26년 신규사업 추진			군산학 협력센터 구축

국방AI 7대 핵심사업

① ~ ③ 무기체계 지능화

☑ 개요

- ✓ 병력 대체 및 전투력강화에 기여하면서 타 무기체계로 기술 적용이 용이한 지상, 해상, 공중 무기체계에 AI 기술 적용 추진

☑ 추진계획

- ✓ 합참, 방사청 주관으로 지상, 해상, 공중 무기체계 각 1건씩 선정('26)
- ✓ 예산 집중투입, 규제 샌드박스 적용 등 인센티브 부여 추진('26~)



합동전영역작전개념(JADO) 채택
全 영역에 AI + 무기체계 운용



Sea Hunter
무인수상함



Compass
의사결정
지원시스템



MANTA
전투용
무인잠수정



AI 기반 인민해방군 현대화 선언
AI 적용 자율무기체계 개발 집중



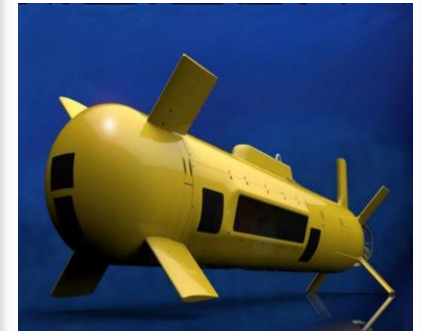
Swarm
Drones
자폭형
군집드론



군집수상정
자율항해
무인수상정



유·무인 체계 전투수행개념 발전
국방 R&D 4대 중점 무인, 스마트화



30FFM - UUV(OZZ-5)
호위함·자율기뢰탐지
유·무인복합

국방AI 7대 핵심사업

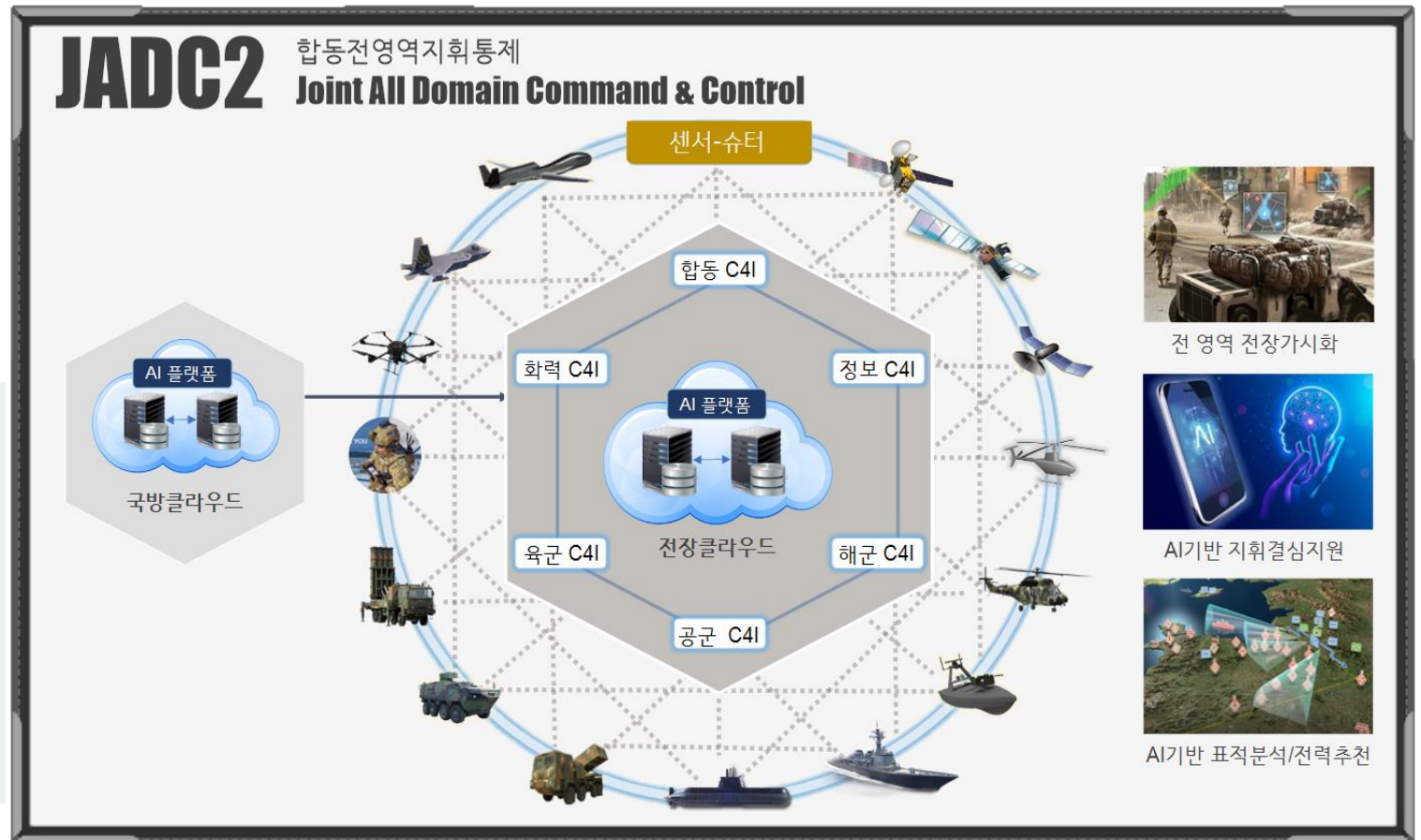
④ (AI전투참모)합동전영역지휘통제체계(JADC2) 구축

✓ 개요

- ✓ 지상부터 사이버영역까지 전 영역의 대규모 전장정보를 AI를 통해 실시간으로 가시화하고, 지휘관의 결심을 신속하고 정확하게 지원하는 AI전투참모 구현

✓ 추진계획

- ✓ KJCCS 內 작전상황관리AI 운영(~'26)
* AI 기반 지휘통제 기능 지속 추가
- ✓ KCCS 1단계 구축(~'30)
- 전장클라우드 內 초거대 AI 모델 구축
- ✓ KCCS 3단계 구축(~'40)



국방AI 7대 핵심사업

⑤ (AI정책참모)국방의사결정지원체계(DP-DSS) 구축

✓ 개요

- ✓ 재정, 시설, 동원정보체계 등에서 생성되는 대규모 국방데이터를 AI를 통해 신속하고 종합적으로 분석하여 과학적인 의사결정을 지원할 수 있는 AI시스템을 '28년 이후 구축
- ✓ 구축시까지의 국방부 자체 생성형 AI(GeDAI)를 통해 행정업무 지능화와 일부 의사결정 지원 서비스를 구현

현재



국방생성형AI(GeDAI)활용,
생성형AI 기술실증

국방의사결정지원체계

1단계(1.0)



국방부·합참 대상
국방정보체계 적용

2단계(2.0)



각 군 및 기관 대상
각 군 및 기관 정보체계 적용

국방시 7대 핵심사업

⑥ 스마트 군수지원체계 구축

✓ 개요

- ✓ 인공지능, 빅데이터 등 첨단기술을 활용한 상태기반정비(CBM+)를 통해 장비가동률 보장, 장비유지 효율성 향상으로 예산 절감 추진

✓ 추진계획

- ✓ CBM+ 특화연구센터 주도 하 군수데이터 수집체계구축, 기술개발 검증('22-'28)
- ✓ 적용대상 선정 및 데이터 수집을 위한 센서부착('25~)
- ✓ 수집된 데이터를 분석하여 고장, 예지, 정비단계에 실제 적용('26~)
- ✓ 지속가능 CBM+ 추진을 위한 데이터 환류 인프라 구축('28~)



국방AI 7대 핵심사업

⑦ AI 군 의료체계 구축

✓ 개요

- ✓ 국방의료정보체계, 국방의료통계정보체계, 병원 내 비정형 문서 데이터를 통합 활용하여 데이터기반 통계 질의·응답 시스템 구축
 - * 대한민국 AI액션플랜 선정과제
 - 군 보유 의료데이터의 통합 및 활용 방안과 AI/AX시범 사업 계획 마련
 - * 2026년 국방부 AI응용제품 신속 상용화 지원사업 선정과제
 - * 보건복지부와 협력하여 추진 예정

✓ 기대효과

- ✓ 진료 효율성과 정확성을 향상시켜 양질의 군 의료 서비스 제공
 - * AI 활용 문진 진료보조 시스템 · 환자후송 조정시스템, 생성형 AI 의료음성인식 시스템 등
- ✓ AI기반 국방 특화 의료 플랫폼의 정착 및 공공 의료 영역으로의 확산 기반 마련

국방AI 추진체계



국방AI 대전환으로

미래 전장을 주도하는

국방 AX 3-3-7 전략



**7대
핵심사업**

국방 AI 대표
프로젝트 추진

① ~ ③ 무기체계 지능화

④ AI 전투참모

⑤ AI 정책참모

⑥ 스마트 군수지원체계

⑦ AI 군 의료 지원 체계

국방AI 활용을 위한
3대 축(pillar) 구축

거버넌스 강화

인프라 구축

환경·생태계 조성

**3대
축**



**3대
영역**

국방 전 영역 AI 적용

무인·자율영역

지휘영역

지원·행정영역

국방AI 생태계 구축 사업 : 국방 AX 거점 운영

'26년 5개소 운영

▶ 국방 AX 거점 구축(군·산·학 협력센터 (190억 원))

합참AX거점

서울(용산)
국방부·합참 영내

① 육군AX거점

경기(판교)
판교스타트업캠퍼스

공군AX거점

서울(양재)
서울 AI허브

② 육군AX거점

충청(대전)
육군 군수사령부

국방AX
거점
(5개소)

해군·해병대 AX거점

경상(부산)
센텀시티도시첨단산업단지

구분	지역	기본개념
합참AX거점 (JADC2 특화)	서울 (용산)	- 군사시설(국방부 영내) 內 설치하여 비밀 데이터까지 처리 가능 - JADC2 공동개발 및 실증 특화
① 육군AX거점	경기 (판교)	- 국내 유수의 민간AI 업체들이 집중된판교에 설치 - 육군의 다양한 AX 소요 실증 특화
② 육군AX거점	충청 (대전)	육군 군수사, ADD, 기품원(신뢰성연구센터)등이 위치한 대전에 설치
해군·해병대 AX거점	경상 (부산)	'K-해양 AI 벨트 조성' 연계, 부산시와협력하여 부산에 설치 - 해양 AX 특화
공군AX거점	서울 (양재)	- 서울시 및 서울AI허브와 연계 '24년부터 기 운영 중인 '공군 AI신기술융합센터' 확대개편

향후 검토과제

✓ 국방 AI R&D 협력강화

- ✓ 과기부, 산업부, 중기부 등과 협력을 강화하여 국방데이터를 활용한 다양한 AI R&D 사업을 전개하고 이를 통해 AI 생태계 활성화를 위한 시너지 창출

... 범 국방 AI R&D 협력 강화 ...



산업통상부

- ✓ 총 R&D 예산 : 23조 7,000억원
- 산업AI 개발 및 확산 : 4,787억원



보건복지부

- ✓ 총 R&D 예산 : 1조 1,000억원
- 한국형 ARPA-H 프로젝트 : 1,108억원



과학기술정보통신부

- ✓ AI 관련 예산 : 전체 11조 8천억원
- AX : 4조 4,600억원
- R&D 생태계 : 4조 5,100억원



중소벤처기업부

- ✓ 총 R&D 예산 : 16조 8,449억원
- 중소기업지원(TIPS) : 1조 1,064억원
- 딥테크 챌린지 프로젝트 : 709억원



문화체육관광부

- ✓ 총 R&D 예산 : 1,515억원
- 산업 AX : 1,026억원 - 소버린 AI : 112억원



대한민국 국방부
Ministry of National Defense

국방 AX 확산을 통해
대한민국의 AI 생태계를
활성화 시키겠습니다

